PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	5	↘	1	↗	$+\infty$

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

A. $x = 3$. B. $x = -1$. C. $(3; 1)$. D. $(-1; 5)$.

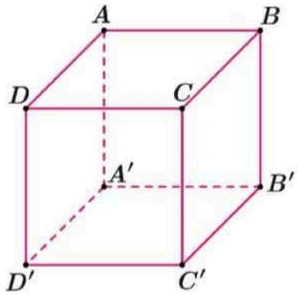
Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$. Độ dài của $\vec{a}$ là

A. $\sqrt{6}$. B. $\sqrt{14}$. C. 6. D. 14. $\sqrt{9+4+1} = \sqrt{14}$.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x-1} \leq 27$ là $3^{x-1} \leq 3^3 \Leftrightarrow x-1 \leq 3 \Leftrightarrow x \leq 4$.

A. $(4; +\infty)$. B. $(-\infty; 4)$. C. $(-\infty; 4]$. D. $[4; +\infty)$.

Câu 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét phép chiếu song song theo phương $A'A$ lên mặt phẳng $(ABCD)$. Ảnh của đoạn thẳng $B'C$ qua phép chiếu song song đó là



A. đoạn thẳng AD. B. đoạn thẳng BC. C. đoạn thẳng AC. D. đoạn thẳng BD.

Câu 5. Thống kê điểm thi tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2024 của lớp 12D tại một trường THPT thu được kết quả như sau:

Nhóm	$[3; 4)$	$[4; 5)$	$[5; 6)$	$[6; 7)$	$[7; 8)$	$[8; 9)$	$[9; 10)$
Tần số	3	4	5	10	15	10	5

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê trên bằng

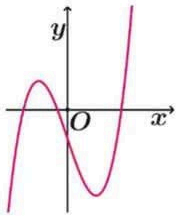
A. 10. B. 6. C. 8. D. 7.

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của một mặt phẳng?

A. $x - 1 = 0$. B. $x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0$.

C. $\dfrac{x-2}{2} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z}{1}$. D. $\dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{y} - \dfrac{3}{z} = 0$.

Câu 7. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?



A. $f(x) = -x^3 - 3x + 1$.
B. $f(x) = x^3 + 3x + 1$.
C. $f(x) = -x^3 + 3x + 1$.
D. $f(x) = x^3 - 3x - 1$.

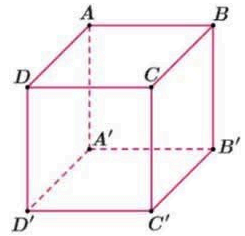
Câu 8. Tìm $I = \lim\limits_{x \to 2^+} \dfrac{1}{x-2}$. $\frac{1}{0^+} = +\infty$

A. $I = -\infty$.
B. $I = 1$.
C. $I = 0$.
D. $I = +\infty$.

Câu 9. Trong các dãy số có số hạng tổng quát dưới đây, dãy số nào là dãy số tăng?

A. $5 - 2n$.
B. $\dfrac{1}{2^n}$.
C. $1 + \dfrac{1}{n}$.
D. $2n + 1$.

Câu 10. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Tích vô hướng của hai vec tơ $\overrightarrow{CC'}$ và $\overrightarrow{AA'}$ bằng



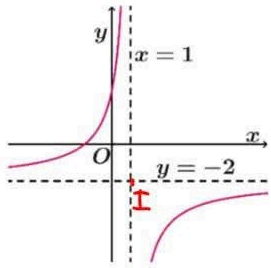
$\overrightarrow{CC'} \cdot \overrightarrow{AA'} = CC' \cdot AA' = 1 \cdot 1 = 1$

A. 1.
B. 2.
C. -1.
D. 0.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của M lên trục Oy. $(0; 2, 0)$

A. $(0; 2; 0)$.
B. $(1; 0; 0)$.
C. $(0; 1; 0)$.
D. $(0; 2; 3)$.

Câu 12. Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(ac \neq 0, ad - bc \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. $K(1; 1)$.
B. $O(0; 0)$.
C. $J(-2; 1)$.
D. $I(1; -2)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một doanh nghiệp tại Nghệ An đầu tư dự án trồng dưa lưới nhà màng. Với diện tích canh tác x (nghìn m^2, $x \geq 1$), tổng chi phí là $C(x) = x^2 + 2x + 16$ (triệu đồng). Tổng doanh thu dự kiến thu về là $R(x) = 20x - 4$ (triệu đồng).

Đ a) Hàm số lợi nhuận của doanh nghiệp là $L(x) = -x^2 + 18x - 20$ (triệu đồng).

S b) Nếu doanh nghiệp có 4 nghìn mét vuông diện tích canh tác thì lợi nhuận thu được là 40 triệu đồng. Nếu $x = 4 \to L(x) = 36$.

Đ c) Chi phí trung bình trên mỗi đơn vị diện tích được định nghĩa là $P(x) = \dfrac{C(x)}{x}$. Mức chi phí trung bình này đạt giá trị thấp nhất khi diện tích canh tác bằng 4 nghìn m^2.

S d) Tỉ lệ lợi nhuận trên tổng chi phí được định nghĩa là $Q(x) = \dfrac{L(x)}{C(x)}$. Để đồng vốn đầu tư đạt hiệu quả cao nhất (tỉ lệ $Q(x)$ lớn nhất), doanh nghiệp cũng cần đầu tư diện tích canh tác tương ứng với mức chi phí trung bình $P(x)$ thấp nhất.

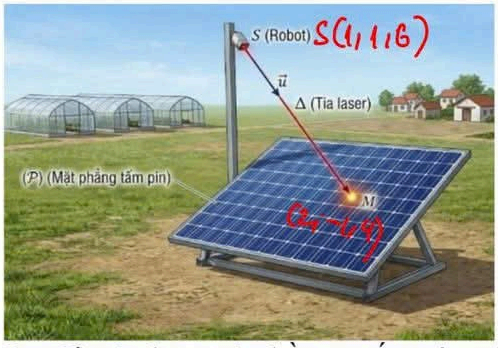
c) $\dfrac{C(x)}{x} = x + 2 + \dfrac{16}{x} = 2 + \left(x + \dfrac{16}{x}\right) \geq 2 + 2\sqrt{x \cdot \dfrac{16}{x}} = 10$.

dấu bằng : $x = \dfrac{16}{x} > 0 \Leftrightarrow x = 4$.

d) $Q(x) = \dfrac{-x^2+18x-20}{x^2+2x+16}$ đạt max

$\max Q(x) \simeq 0{,}903$, dấu bằng : $x \simeq 4{,}2546 \neq 4$.

Câu 2. Trong một mô hình nông nghiệp công nghệ cao, một tấm pin năng lượng mặt trời phẳng được lắp đặt nghiêng sao cho bề mặt của nó nằm trên mặt phẳng $(P): 2x + 2y + z - 6 = 0$ (xét trong hệ không gian tọa độ $Oxyz$ với đơn vị đo là mét, mặt phẳng (Oxy) được xem là mặt đất phẳng). Người ta lắp đặt một robot cố định ở trên cao để kiểm tra bụi bẩn. Robot có mắt phát tia laser tại điểm $S(1; 1; 6)$. Robot thực hiện quét tia laser trên bề mặt tấm pin. Tại một thời điểm tia laser được chiếu theo đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; -2; -2)$ và chạm vào bề mặt tấm pin tại điểm M.



Đ a) Khoảng cách từ mắt phát tia laser S đến mặt phẳng (P) bằng $\frac{4}{3}$ mét. $d = \dfrac{|2+2+6-6|}{3} = \dfrac{4}{3}$.

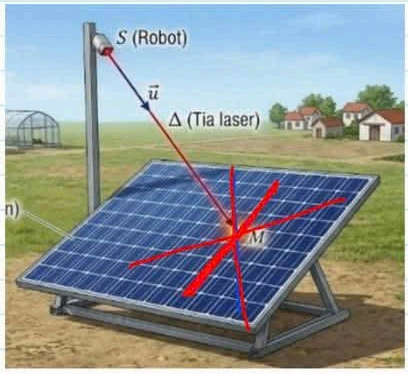
S b) Điểm M có tọa độ là $(1; 1; 2)$. $\Delta: \begin{cases} x = 1+t \\ y = 1-2t \\ z = 6-2t \end{cases} \Rightarrow M = \Delta \cap P = (2; -1; 4)$.

Đ c) Góc α hợp bởi tia laser Δ và mặt phẳng (P) thỏa mãn hệ thức $\sin\alpha = \frac{4}{9}$.

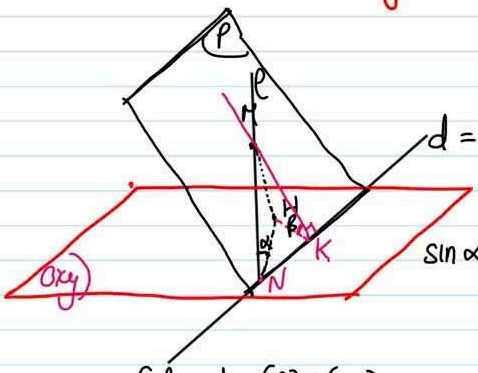
S d) Khi vệ sinh, nước được phun trúng điểm chạm của tia laser trên tấm pin sẽ tạo thành dòng nước chảy trên bề mặt pin xuống đất theo hướng dốc nhất, quỹ đạo chảy của dòng nước nằm trên một đường thẳng. Đường thẳng đó có một vectơ chỉ phương là $\vec{v} = (1; 1; 3)$.

c) $\sin\alpha = \dfrac{|\vec{n_P} \cdot \vec{u}|}{|\vec{n_P}||\vec{u}|} = \dfrac{|2.1 + 2.(-2) + 1.(-2)|}{3 \cdot 3} = \dfrac{4}{9}$.

d)



mô hình min max Oxyz liên quan góc đg & mặt



$d = (P) \cap Oxy)$

$\sin\alpha = \dfrac{MH}{MN} \leq \dfrac{MH}{MK} = \sin\beta$ cmgt

dấu bằng : $N \equiv K \Rightarrow l = MK$. $\Rightarrow \begin{cases} l \perp d = (P) \cap (Oxy) \\ l \subset (P) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{u_l} \perp \vec{u_d} = [\vec{n_P}, \vec{n_{Oxy}}] \\ \vec{u_l} \perp \vec{n_P} \end{cases}$

$\Rightarrow \vec{u_l} = [\vec{n_P}, [\vec{n_P}, \vec{n_{Oxy}}]] \parallel (1; 1; -4)$

Câu 3. Để tuyển chọn thành viên cho Câu lạc bộ Toán – Tin, nhà trường tổ chức một bài thi đánh giá năng lực (thang điểm 100) cho 100 học sinh. Kết quả điểm thi được thống kê trong bảng số liệu ghép nhóm gồm 6 nhóm như sau:

Điểm số	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Số học sinh	10	15	25	30	15	5

An và Bình là hai học sinh tham gia thi, đạt số điểm lần lượt là 82 điểm và 68 điểm. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đưa ra quy định phân loại dựa trên các chỉ số thống kê của toàn bộ mẫu số liệu như sau:

Q_1 Q_2 Q_3

70 $\frac{235}{3} = 78,(3)$

- Xếp loại "xuất sắc": Điểm số lớn hơn hoặc bằng tứ phân vị thứ ba.
- Xếp loại "tiềm năng": Điểm số từ mức điểm trung vị đến đưới tứ phân vị thứ ba.
- Xếp loại "chưa đạt": Điểm số dưới mức điểm trung vị.

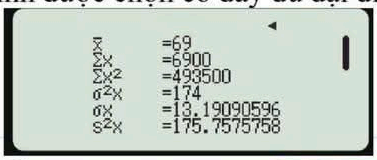
Một điều hết sức thú vị là không có học sinh nào có điểm số bằng một trong ba giá trị tứ phân vị.

Đ a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là 60.

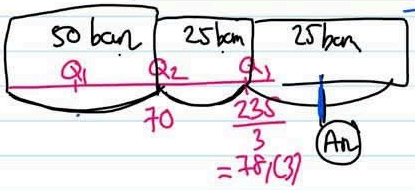
Đ b) Điểm trung vị của 100 học sinh tham gia kỳ thi là 70 điểm.

S c) Mặc dù Bình xếp loại chưa đạt, nhưng điểm số của Bình vẫn cao hơn mức điểm trung bình.

Đ d) Để đánh giá chất lượng đề thi, ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 4 học sinh tham gia kỳ thi để phỏng vấn. Xác suất để nhóm 4 học sinh được chọn có đầy đủ đại diện của cả 3 nhóm xếp loại và luôn có mặt An là $\frac{275}{14\,259}$.



d) $n(\Omega) = C_{100}^4$.

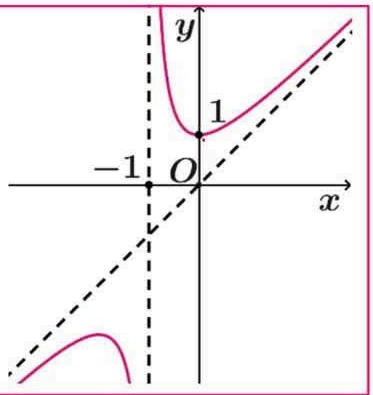


Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3
1	1	1
2	1	
1	2	

Ta coi mẫu số liệu ghép nhóm phản ánh mẫu số liệu gốc.

$n(A) = C_{50}^1 . C_{25}^1 . C_{24}^1 + C_{50}^2 . C_{25}^1 + C_{50}^1 . C_{25}^2 \Rightarrow P(A) = \frac{275}{14259}$.

Câu 4. Cho hàm số $y = x + \frac{1}{x+1}$ có đồ thị là đường cong (C).



Đ a) Đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng của đường cong (C).

Đ b) $y' = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}, \forall x \neq -1$. $1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$.

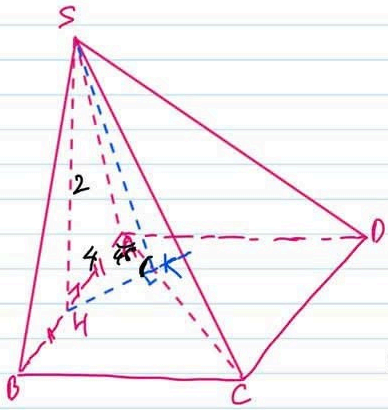
S c) Hàm số có hai điểm cực trị là $M(0;1)$, $N(-2;-3)$.

Đ d) Đường cong (C) có dạng như hình vẽ:

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 8. Tam giác SAB cân tại S, có diện tích bằng 8 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính côsin của góc nhị diện $[S; AC; D]$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

➲ Đáp số: $\boxed{-}\boxed{0}\boxed{,}\boxed{8}$



$S_{SAB} = \frac{1}{2} SH.AB = \frac{1}{2}.SH.8 = 8 \Rightarrow SH = 2$

$(SAB) \perp (\text{đáy}) \Rightarrow SH \perp (ABCD)$

$AC \perp (SHK)$

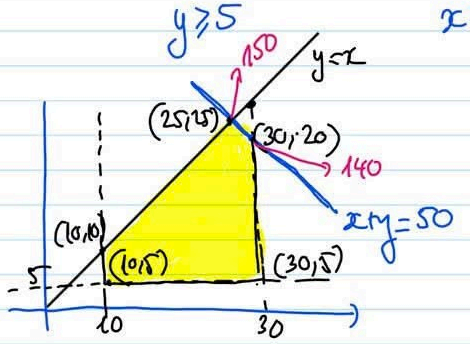
$\Rightarrow \alpha = 180^\circ - \widehat{SKH}$

$\cos\alpha = -\cos\widehat{SKH} = -\frac{HK}{SK} = -\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 2^2}} = -\sqrt{\frac{2}{3}} \simeq -0,8.$

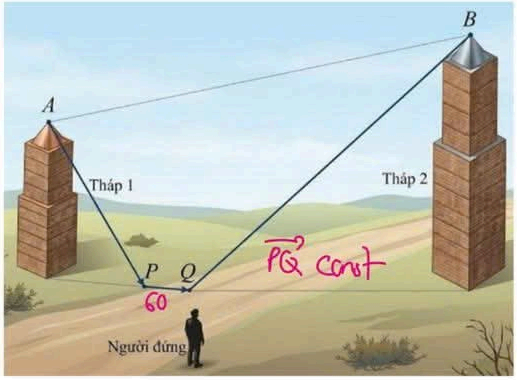
Câu 2. Một nhãn hàng chạy quảng cáo trên Facebook và Google với tổng chi phí không quá 50 triệu. Chi phí chạy quảng cáo trên Facebook ít nhất 10 triệu nhưng không quá 30 triệu. Chi phí chạy quảng cáo trên Google ít nhất 5 triệu. Số tiền chi cho chạy quảng cáo trên Facebook ít nhất phải bằng tiền chi chạy quảng cáo trên Google. Biết rằng số khách tiếp cận là 2 nghìn khách cho mỗi triệu tiền chi quảng cáo trên Facebook và 4 nghìn khách cho mỗi triệu quảng cáo trên Google. Hỏi lượng khách tiếp cận lớn nhất là bao nhiêu nghìn?

➲ Đáp số: $\boxed{1}\boxed{5}\boxed{0}\boxed{}$ dấu bằng : $x = y = 25$.

Face	Go		Guess
x	y	$\boxed{x+y \le 50}$	$2x + 4y$ max
$10 \le x \le 30$	$y \ge 5$	$x \ge y$	

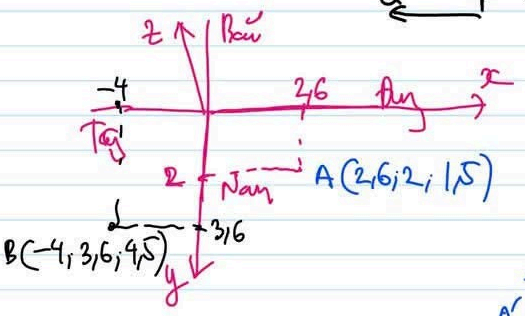


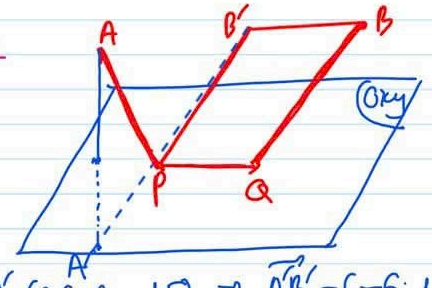
Câu 3. Một nhân viên cứu hộ đứng ở mặt đất, điều khiển một drone chở vật tư y tế, dự kiến bay thẳng từ đỉnh A của tháp thứ nhất đến đỉnh B của tháp thứ hai. Tuy nhiên, do gặp một một khu vực nhiễu sóng an ninh, nên drone phải bay thẳng từ A đến một điểm P trên mặt đất để hạ cánh. Nhân viên đó mang drone từ điểm P dọc theo hướng Tây 60 m đến điểm Q và sau đó drone bay thẳng từ Q lên đỉnh B của tháp thứ hai (Hình vẽ). Biết đỉnh A cao 150 m và có hình chiếu lên mặt đất cách vị trí người đứng ban đầu 260 m về phía Đông và 200 m về phía Nam. Đỉnh B cao 450 m và có hình chiếu lên mặt đất cách vị trí người đứng ban đầu 400 m về phía Tây và 360 m về phía Nam. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tại vị trí người đứng ban đầu, mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, trục Ox hướng Đông, trục Oy hướng Nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trên (đơn vị trên các trục là 100 m). Để hoàn thành nhiệm vụ, người đó chọn vị trí điểm $P(a; b; c)$ trên mặt đất sao cho tổng quãng đường bay là ngắn nhất. Tính giá trị của biểu thức $S = a + b + c$.



➲ Đáp số: 3,5

$Q \longleftarrow P \rightarrow \overrightarrow{PQ} // (-1;0;0)$ và $|\overrightarrow{PQ}| = 0{,}6 \rightarrow \overrightarrow{PQ} = (-0{,}6;0;0)$.





$\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{QP} = (0{,}6;0;0)$

$\rightarrow B' = (-3{,}4;\ 3{,}6;\ 4{,}5)$

$A'(2{,}6;\ 2;\ -1{,}5) \rightarrow \overrightarrow{A'B'} = (-6;\ 1{,}6;\ 6)$.

$$A'B': \begin{cases} x = 2{,}6 - 6t \rightarrow x = 1{,}1 \rightarrow a = 1{,}1 \\ y = 2 + 1{,}6t \rightarrow y = 2{,}4 \rightarrow b = 2{,}4 \\ z = -1{,}5 + 6t = 0 \rightarrow t = \frac{1}{4} \rightarrow c = 0 \end{cases} \quad a+b+c = 3{,}5.$$

Câu 4. Nồng độ thuốc C (mg/ml) trong máu của một bệnh nhân sau t giờ tiêm vào tĩnh mạch được xác định bởi công thức $C(t) = \dfrac{at}{t^2+9}$, với a là hằng số dương. Đạo hàm của $C(t)$ được gọi là tốc độ thay đổi tức thời của nồng độ thuốc tại thời điểm t. Biết rằng nồng độ thuốc đạt giá trị lớn nhất là 2 mg/ml. Một bác sĩ muốn tính tốc độ thay đổi tức thời của nồng độ thuốc tại thời điểm $t = 6$ giờ để quyết định liều tiêm tiếp theo. Tính giá trị tuyệt đối của tốc độ này (đơn vị: mg/ml/h).

tìm a.

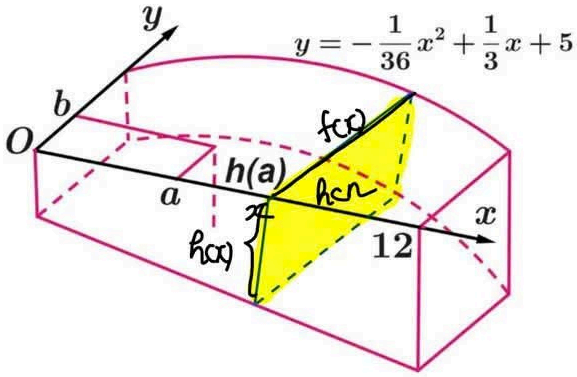
➲ Đáp số: 0,16

$t^2 + 9 \geq 2\sqrt{t^2 \cdot 9} = 6t \rightarrow C(t) \leq \dfrac{at}{6t} = \dfrac{a}{6}$, dấu bằng $t = 3$.

$\max C(t) = \dfrac{a}{6} = 2 \rightarrow \boxed{a = 12} \rightarrow C(t) = \dfrac{12t}{t^2+9}$.

Tìm $C'(t)\Big|_{t=6} = -0{,}16 \rightarrow |C'(6)| = 0{,}16$

Câu 5. Một kiến trúc sư thiết kế một hồ bơi vô cực có mặt trên của bể bơi nằm trong mặt phẳng Oxy (đơn vị trục là mét). Một cạnh của hồ bơi dài 12 m nằm trên trục Ox; hai cạnh bên lần lượt nằm trên trục Oy và đường thẳng $x = 12$; cạnh còn lại (mặt vô cực) là một phần đồ thị của hàm số $y = -\frac{1}{36}x^2 + \frac{1}{3}x + 5$. Đáy hồ bơi không phẳng mà độ sâu tại điểm $(a; b)$ được tính theo công thức $h(a) = \frac{1}{4}a + 1$ (mét). Thể tích nước tối đa mà hồ bơi có thể chứa là bao nhiêu m^3?



➲ Đáp số: 1 7 0 ☐

$S(x) = h(x).f(x) = \left(\frac{1}{4}x+1\right).\left(-\frac{1}{36}x^2+\frac{1}{3}x+5\right)$

$V = \int_0^{12} S(x)dx = 170\ m^3.$

Câu 6. Một khóa mã số sử dụng mật khẩu là một dãy số gồm 5 chữ số phân biệt từ 0 đến 8. Một mật khẩu được gọi là mạnh nếu nó thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

- Không có hai chữ số chẵn nào đứng cạnh nhau. $\{0;2;4;6;8\}$ $\{1;3;5;7\}$
- Chữ số đứng sau luôn lớn hơn chữ số đứng trước hoặc luôn nhỏ hơn chữ số đứng trước.

Chọn ngẫu nhiên một mật khẩu. Xác suất để chọn được mật khẩu mạnh bằng $a.10^{-3}$. Tính giá trị của a (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

➲ Đáp số: 8 , 2 ☐

ĐK2: abcde $\begin{cases} a<b<c<d<e \\ a>b>c>d>e. \end{cases}$ | $n(\Omega) = A_9^5$.

A: "k° có 2 số chẵn cạnh nhau & các chữ số sắp xếp tăng dần"

B: "k° có 2 số chẵn cạnh nhau & các chữ số sắp xếp giảm dần"

$P = \frac{n(A)+n(B)}{n(\Omega)}$ | $n(A) = n(B) \Rightarrow P = \frac{2n(A)}{n(\Omega)}$

↳ Đếm $n(A)$.

$\{0;2;4;6;8\}$ $\{1;3;5;7\}$

TH1: 1 chẵn, 4 lẻ. $\rightarrow n_1 = C_5^1 = 5$ cách

TH2: 2 chẵn, 3 lẻ. $\rightarrow n_2 = C_5^2.C_4^3 - 4 = 36$ cách

TH3: 3 chẵn, 2 lẻ.

chẵn lẻ chẵn lẻ chẵn.

$\boxed{TH_3}$. $0 \le 2a < 2b+1 < 2c < 2d+1 < 2e \le 8$

$\Leftrightarrow 0 \le a \le b < c \le d < e \le 4$

$\Leftrightarrow 0 \le a < b+1 < c+1 < d+2 < e+2 \le 6 \rightarrow$ chọn 5 số từ $\{0;1;2;3;4;5;6\}$

$\rightarrow C_7^5$ cách chọn $\rightarrow n_3 = C_7^5 = 21$

Vậy: $P = \dfrac{2n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{2(5+36+21)}{A_9^5} = \dfrac{31}{3780} \Rightarrow a = \dfrac{31}{3780} \cdot 10^3 \simeq 8,2.$